공조 필답형 계산
공식 · 한 번에 대입 · 짧은 해설

36문제 / 문제와 그림 유지 / 2026-10-25

먼저 보는 단위 · SI

1 ton=1,000 kg / 1 h=3,600 s / 1 min=60 s / 물1 L≈1 kg.

1 kW=1 kJ/s / W→kW는÷1,000 / 이 문제들의1 RT 환산값은3.86 kW.

시간당 유량→초당 유량은÷3,600. 초당 풍량→시간당 풍량은×3,600.

온도차5°C=5 K입니다. 온도차에273.15를 더하지 않습니다. 혼합온도도 이 자료의 조건에서는 섭씨로 바로 계산합니다.

효율70%는0.70. 기본적으로 최종 답만 소수 셋째 자리에서 반올림해 둘째 자리까지 쓰되, 개별 조건을 우선합니다.

분수 한 개 = 계산기에서는 한 번의 나누기

$$V = \frac{25 \times 3{,}600}{1.2 \times 1.01 \times (26 - 15)} \approx 6{,}750.68\ \mathrm{m^3/h}$$

입력: (25×3600)÷(1.2×1.01×(26-15)). 위 전체와 아래 전체를 각각 괄호로 묶습니다.

중간값을 외워 넣지 않고 문제 숫자를 바로 대입합니다. 곱셈만 있는Q=G×c×Δt는 분수로 만들지 않습니다.

기존 필답 해설의 계산 관계를 합친 풀이입니다. 여러 답을 묻는 아주 긴 식만Q1·Q2처럼 나눕니다.

더 자세한 기호·이항·계산 이유는 기존32쪽 상세본에 그대로 남겨 두었습니다.

01 · 열량 · 온도 변화와 상태 변화

물의 온도 변화와 열량

문제 01 | 기초 연습 · 시험 우선

냉각수 1 kg/s의 온도를 5°C 올리는 데 필요한 열량을 구하세요. 물의 비열은 4.18 kJ/(kg·K)입니다.

해설 01 | 한 번에 대입

공식

$Q = G \times c \times \Delta t$

한 번에 대입

$Q = 1 \times 4.18 \times 5 = 20.90\ kW$

답 20.90 kW

짧은 해설 물의 양에 비열과 오른 온도5°C를 곱합니다. kg/s를 사용하므로 답은kW입니다.

문제 02 | 심화 연습 · 시험 우선

냉각수 2 kg/s가 응축기에서 5°C 상승할 때 응축기 방열량을 구하세요. 물의 비열은 4.18 kJ/(kg·K)입니다.

해설 02 | 한 번에 대입

공식

$Q = G \times c \times \Delta t$

한 번에 대입

$Q = 2 \times 4.18 \times 5 = 41.80\ kW$

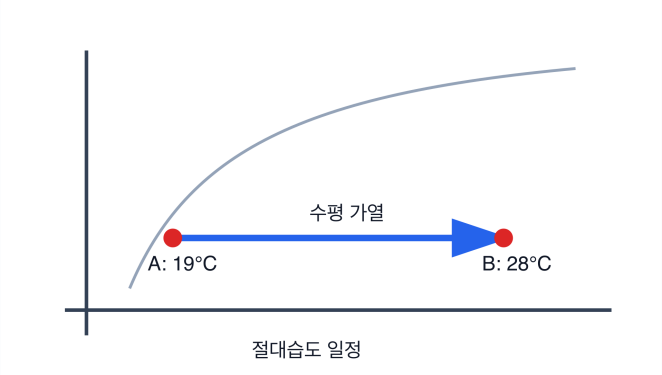
답 41.80 kW

짧은 해설 물의 양×비열×온도차입니다. 비열 단위의K 때문에273을 더하지 않습니다.

선도 온도차로 공기 가열량

문제 03 | 2023년 2회 4번 · 시험 우선

아래 습공기선도와 같이 공기를 가열할 때 필요한 가열량(kW)을 계산하시오. (단, 습공기량은 0.6 kg/s, 공기의 비열은 1.0 kJ/(kg·°C)이다.)



해설 03 | 한 번에 대입

공식

Q = G × c × Δt

한 번에 대입

Q = 0.6 × 1.0 × (28 - 19) = 5.40 kW

답 5.40 kW

짧은 해설 선도에서 가열 전19°C, 후28°C를 읽어 온도차9°C를 넣습니다.

공기의 현열·송풍량

문제 04 | 심화 연습 · 시험 우선

풍량 2 m³/s의 공기를 10°C 냉각할 때 현열부하를 구하세요. 공기 밀도 1.2 kg/m³, 비열 1.005 kJ/(kg·K)입니다.

해설 04 | 한 번에 대입

공식

Q = ρ × V × c × Δt

한 번에 대입

Q = 1.2 × 2 × 1.005 × 10 = 24.12 kW

답 24.12 kW

짧은 해설 밀도×풍량이 초당 공기 질량입니다. 여기에 비열과 온도차를 곱합니다.

문제 05 | 2026년 2회 9번 · 시험 우선

실내 현열량 25 kW, 잠열량 10 kW, 실내온도 26°C, 송풍기 출구온도 15°C일 때 실내 송풍량(m³/h)을 구하시오. (단, 공기의 비열 1.01 kJ/(kg·°C), 밀도 1.2 kg/m³이다.)

해설 05 | 한 번에 대입

공식

$$Q_{현열} = \rho \times V \times c \times \Delta t$$

$$V\ (m^3/h) = \frac{Q_{현열} \times 3{,}600}{\rho \times c \times \Delta t}$$

한 번에 대입

$$V = \frac{25 \times 3{,}600}{1.2 \times 1.01 \times (26 - 15)} \approx 6{,}750.68\ m^3/h$$

답 6,750.68 m³/h

짧은 해설 분자의3,600은 m³/s를 m³/h로 바꾸는 값입니다. 분모 전체를 괄호로 묶어 나눕니다.

넣지 않는 값 잠열10 kW. 온도차로 풍량을 구하는 현열식이므로 현열25만 사용합니다. 25+10을 넣으면 안 됩니다.

정해진 시간에 물을 냉각하기

문제 06 | 2025년 1회 2번 · 시험 우선

35°C의 물 10 ton을 2°C로 냉각하는 데 2시간이 걸릴 때 냉동능력(RT)을 구하시오. (단, 1 RT=3.86 kW, 물의 비열 4.2 kJ/(kg·K)이다.)

해설 06 | 한 번에 대입

공식

$$RT = \frac{\text{물 질량} \times \text{비열} \times \text{온도차}}{\text{시간(h)} \times 3{,}600 \times \text{환산값(kW/RT)}}$$

한 번에 대입

$$RT = \frac{10 \times 1{,}000 \times 4.2 \times (35 - 2)}{2 \times 3{,}600 \times 3.86} \approx 49.87\ RT$$

답 49.87 RT

짧은 해설 분자의1,000은 ton→kg, 분모의3,600은 h→s, 3.86은 kW→RT 환산입니다.

냉각탑 레인지·어프로치·방열량

문제 07 | 추가 자료 · 시험 우선

냉각탑 능력, 쿨링레인지, 쿨링어프로치를 서술하시오

해설 07 | 한 번에 대입

Q = G × c × (t입구수 - t출구수)

레인지 = t입구수 - t출구수

어프로치 = t출구수 - t외기습구

짧은 해설 G는kg/s, c는물 비열입니다. 어프로치는 외기 건구가 아닌 습구온도를 씁니다.

얼음 → 물 → 증기의 열량

문제 08 | 2023년 3회 1번 · 시험 우선

-10°C의 얼음 1 kg을 100°C의 증기로 만들 때 필요한 열량(kJ)을 계산하시오. (단, 얼음의 비열 2.1 kJ/(kg·°C), 물의 비열 4.2 kJ/(kg·°C), 융해열 335 kJ/kg, 증발잠열 2,257 kJ/kg이다.)

해설 08 | 한 번에 대입

공식

총열량 = 얼음 데우기 + 녹이기 + 물 데우기 + 증발시키기

한 번에 대입

$$Q = 1 \times \{2.1 \times [0 - (-10)] + 335 + 4.2 \times (100 - 0) + 2,257\}$$

$$= 3,033.00\ \text{kJ}$$

답 3,033.00 kJ

짧은 해설 온도 변화와 녹기·증발하기의 열을 각각 더합니다.335·2,257은 문제에서 준 잠열입니다.

건조도로 냉동능력 구하기

문제 09 | 2025년 3회 1번 · 시험 우선

팽창밸브 직후 건조도가 0.1이고 증발열이 1,675 kJ/kg, 냉매순환량이 1.3 kg/s일 때 냉동능력(RT)을 구하시오. (단, 1 RT=3.86 kW이다.)

해설 09 | 한 번에 대입

공식

$$RT = \frac{G \times (1 - x) \times r}{\text{환산값(kW/RT)}}$$

한 번에 대입

$$RT = \frac{1.3 \times (1 - 0.1) \times 1,675}{3.86} \approx 507.71\ RT$$

답 507.71 RT

짧은 해설 1-건조도는 아직 액체인 몫입니다. 그 액체가 증발하며 얻는 열을 계산해RT로 바꿉니다.

02 · 냉동사이클 · COP와 냉매 순환량

COP와 응축기 방열량

문제 10 | 기초 연습 · 시험 우선

냉동능력 12 kW, 압축기 입력 3 kW인 냉동기의 성능계수(COP)를 구하세요.

해설 10 | 한 번에 대입

공식

$$COP = \frac{Qe}{L}$$

한 번에 대입

$$COP = \frac{12}{3} = 4.00$$

답 COP 4.00(단위 없음)

짧은 해설 얻는 냉동능력을 넣은 동력으로 나눕니다. COP에는 단위가 없습니다.

문제 11 | 심화 연습 · 시험 우선

냉동능력 24 kW, 압축기 입력 6 kW인 냉동기의 COP와 응축기 방열량을 구하세요.

해설 11 | 한 번에 대입

공식

$$COP = \frac{Qe}{L}$$

$$Qc = Qe + L$$

한 번에 대입

$$COP = \frac{24}{6} = 4.00$$

$$Qc = 24 + 6 = 30.00\ kW$$

답 COP 4.00(단위 없음), 응축기 방열량 30.00 kW

짧은 해설 COP는 냉동능력÷입력입니다. 응축기 방열량은 두 값을 더합니다.

문제 12 | 기초 연습

냉동능력이 12 kW이고 압축기 입력이 3 kW일 때 응축기 방열량을 구하세요.

해설 12 | 한 번에 대입

공식

$$Qc = Qe + L$$

한 번에 대입

$$Qc = 12 + 3 = 15.00\ kW$$

답 15.00 kW

짧은 해설 응축기는 증발기에서 받은 열과 압축기가 넣은 일을 합쳐 밖으로 내보냅니다.

엔탈피로 COP 구하기

문제 13 | 심화 연습 · 시험 우선

흡입 엔탈피 400 kJ/kg, 토출 엔탈피 450 kJ/kg, 팽창밸브 입구 엔탈피 250 kJ/kg일 때 냉동 COP를 구하세요.

해설 13 | 한 번에 대입

공식

$$COP = \frac{h_{흡입} - h_{팽창밸브입구}}{h_{토출} - h_{흡입}}$$

한 번에 대입

$$COP = \frac{400 - 250}{450 - 400} = 3.00$$

답 COP 3.00(단위 없음)

짧은 해설 위는 증발기 냉동효과, 아래는 압축기가 보탠 일입니다. 엔탈피는 온도가 아닙니다.

냉매 순환량

문제 14 | 심화 연습

증발기 입·출구 엔탈피가 각각 250, 400 kJ/kg이고 필요한 냉동능력이 75 kW일 때 냉매 순환량을 구하세요.

해설 14 | 한 번에 대입

공식

$$G = \frac{Qe}{h_{증발기출구} - h_{증발기입구}}$$

한 번에 대입

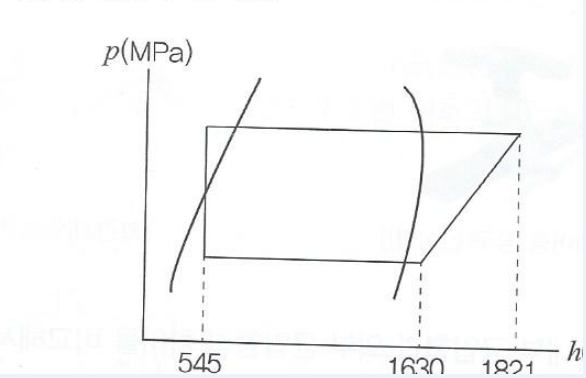
$$G = \frac{75}{400 - 250} = 0.50\ kg/s$$

답 0.50 kg/s

짧은 해설 전체 열을 냉매1 kg이 가져가는 열로 나누면 초당 필요한냉매kg이 됩니다.

문제 15 | 2024년 1회 2번

다음 냉동장치의 냉동능력이 12[RT]이다. 이 냉동장치의 냉매순환량[kg/h]를 구하시오. (단, 1[RT]=3.86[kW]로 한다.)



해설 15 | 한 번에 대입

공식

$$G = \frac{Qe}{h_{증발기출구} - h_{증발기입구}}$$

한 번에 대입

$$G = \frac{12 \times 3.86 \times 3{,}600}{1{,}630 - 545} \approx 153.69\ kg/h$$

답 153.69 kg/h

짧은 해설 RT를시간당 열량으로 바꾼 뒤 냉매1 kg이 가져가는 열로 나눕니다.

넣지 않는 값 그림의1,821 kJ/kg. 압축기 토출 쪽 엔탈피이므로 증발기 냉동효과에는 넣지 않습니다. 압축일이나COP 문제에서는 필요할 수 있습니다.

엔탈피 차로 전열부하

문제 16 | 심화 연습

냉각코일의 입구 공기 엔탈피가 60 kJ/kg, 출구가 40 kJ/kg이고 건공기 질량유량이 2 kg/s일 때 전열부하를 구하세요.

해설 16 | 한 번에 대입

공식

Q = G × (h입구 - h출구)

한 번에 대입

Q = 2 × (60 - 40) = 40.00 kW

답 40.00 kW

짧은 해설 공기1 kg에서 뺀 열에 초당 흐르는 공기kg을 곱합니다.

이상적인 중간압력

문제 17 | 심화 연습

증발압력 0.2 MPa, 응축압력 1.8 MPa인 2단 압축장치의 이상적인 중간압력을 구하세요.

해설 17 | 한 번에 대입

공식

Pm = √(Pe × Pc)

한 번에 대입

Pm = √(0.2 × 1.8) = 0.60 MPa

답 0.60 MPa

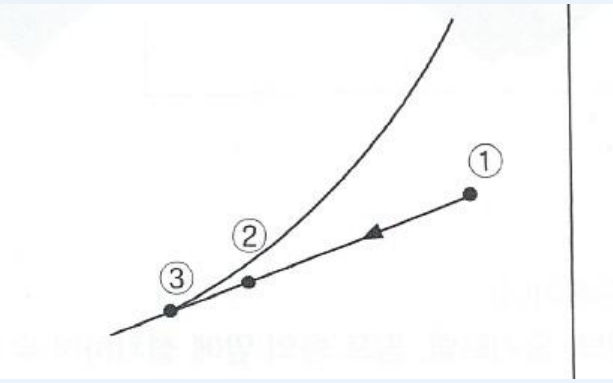
짧은 해설 같은 단위의 절대압력을 곱해 루트를 씁니다. 절대온도 변환과는 다른 문제입니다.

03 · 공기 상태 · BF·현열비·혼합

바이패스팩터 BF·콘택트팩터 CF

문제 18 | 2024년 2회 7번 · 시험 우선

아래 그림을 보고 바이패스팩터(BF)와 콘택트팩터(CF)를 구하는 공식을 쓰시오.



해설 18 | 한 번에 대입

$$BF = \frac{(2) - (3)}{(1) - (3)}$$

$$CF = \frac{(1) - (2)}{(1) - (3)}$$

짧은 해설 (1) 입구공기, (2) 출구공기, (3) 코일 장치노점. 두 식 모두 온도차끼리의 비율입니다.

현열비 SHF

문제 19 | 심화 연습

전체 냉방부하가 30 kW이고 현열부하가 21 kW일 때 현열비(SHF)와 잠열부하를 구하세요.

해설 19 | 한 번에 대입

공식

$$SHF = \frac{\text{현열 Qs}}{\text{현열 Qs + 잠열 Ql}}$$

한 번에 대입

$$SHF = \frac{21}{30} = 0.70$$

잠열 = 30 - 21 = 9.00 kW

답 SHF 0.70(단위 없음), 잠열부하 9.00 kW

짧은 해설 전체 열 중 현열의 비율을 구합니다. 잠열은 전체에서 현열을 뺍니다.

문제 20 | 2023년 3회 5번

어떤 실내의 취득열량을 구했더니 현열이 8.3kw, 잠열이 2.8kw였다. 실내건구온도 26°C, 상대습도 50%로 유지하기 위해 취출온도차 10°C로 송풍하고자 한다. 이 때 현열비(SHF)는 얼마인가?

해설 20 | 한 번에 대입

공식

$$SHF = \frac{\text{현열 } Qs}{\text{현열 } Qs + \text{잠열 } Ql}$$

한 번에 대입

$$SHF = \frac{8.3}{8.3 + 2.8} \approx 0.75$$

답 0.75(단위 없음)

짧은 해설 현열비는 전체 열량 중 현열의 몫입니다.

넣지 않는 값 실내26°C, 상대습도50%, 취출온도차10°C. 현열비는현열/(현열+잠열)이므로 이번 비율 계산에는 사용하지 않습니다.

혼합공기의 온도·습도

문제 21 | 심화 연습

외기 10 kg/s와 환기 30 kg/s를 혼합합니다. 두 공기의 건구온도가 각각 32°C, 24°C일 때 단순 현열 기준 혼합온도를 구하세요.

해설 21 | 한 번에 대입

공식

$$\text{혼합값} = \frac{\text{외기값} \times \text{외기량} + \text{실내값} \times \text{실내공기량}}{\text{외기량} + \text{실내공기량}}$$

한 번에 대입

$$\text{혼합온도} = \frac{10 \times 32 + 30 \times 24}{10 + 30} = 26.00°C$$

답 26.00°C

짧은 해설 공기량을 각각 곱해 더한 뒤 전체 공기량으로 나눕니다. 섭씨 그대로 계산합니다.

문제 22 | 2024년 3회 7번

외부공기와 실내공기의 비율이 1:3일 때, 실내공기 24°C·0.008 kg/kg(DA), 외부공기 -8°C·0.001 kg/kg(DA)라면 혼합공기의 건구온도와 절대습도를 구하시오.

해설 22 | 한 번에 대입

공식

$$\text{혼합값} = \frac{\text{외기값} \times \text{외기량} + \text{실내값} \times \text{실내공기량}}{\text{외기량} + \text{실내공기량}}$$

한 번에 대입

$$\text{온도} = \frac{-8 \times 1 + 24 \times 3}{1 + 3} = 16.00°C$$

$$\text{절대습도} = \frac{0.001 \times 1 + 0.008 \times 3}{1 + 3} = 0.00625\ \text{kg/kg(DA)}$$

답 건구온도 16.00°C, 절대습도 0.01 kg/kg(DA). 반올림 전 절대습도는 0.00625입니다.

짧은 해설 온도는 섭씨로 바로 평균합니다. 습도는 반올림 전0.00625와 교재의 최종 표기0.01을 구분합니다.

책 423쪽 인쇄 답안도 0.00625를 둘째 자리로 반올림하여 0.01로 표기합니다. 계산 원리는 반올림 전 값으로 이해합니다.

주의 단순 산술평균은 공기량이 같을 때만 맞습니다. 문제의 혼합비 기준을 따릅니다.

문제 23 | 2024년 1회 8번

외부공기와 실내공기의 비율이 1:4일 때, 외부공기 -5°C·0.001 kg/kg(DA), 실내공기 20°C·0.005 kg/kg(DA)라면 혼합공기의 건구온도와 절대습도를 구하시오. (절대습도는 소수점 셋째 자리까지 기입.)

구분	외기	실내
건구온도	−5℃	20℃
절대습도	0.001kg/kg′	0.005kg/kg′

해설 23 | 한 번에 대입

공식

$$\text{혼합값} = \frac{\text{외기값} \times \text{외기량} + \text{실내값} \times \text{실내공기량}}{\text{외기량} + \text{실내공기량}}$$

한 번에 대입

$$\text{온도} = \frac{-5 \times 1 + 20 \times 4}{1 + 4} = 15.00°C$$

$$\text{절대습도} = \frac{0.001 \times 1 + 0.005 \times 4}{1 + 4} = 0.0042\ \text{kg/kg(DA)}$$

답 건구온도 15.00°C, 절대습도 0.004 kg/kg(DA)

짧은 해설 온도는 섭씨로 바로 평균해도 됩니다. 절대습도는 절대온도와 다르며273을 더하지 않습니다.

책 411쪽 개별 조건 확인: 절대습도는 소수점 셋째 자리까지 → 0.004.

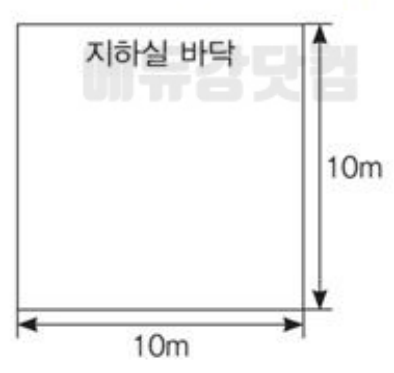
주의 교재의 개별 조건: 절대습도는 소수점 셋째 자리까지.0.0042 → 0.004.

04 · 벽과 열교환기 · 열관류율과 면적

바닥 손실열과 열관류율

문제 24 | 2026년 2회 10번

그림의 지하실 바닥에서 손실열량 490 W, 실내온도 20°C, 높이 3 m, 지중온도 10.2°C일 때 바닥 열관류율 [W/(m²·°C)]을 구하시오. (바닥 치수는 제시 그림 참조.)



해설 24 | 한 번에 대입

공식

$$Q = K \times A \times \Delta t$$

$$K = \frac{Q}{A \times \Delta t}$$

한 번에 대입

$$K = \frac{490}{(10 \times 10) \times (20 - 10.2)} = 0.50\ \mathrm{W/(m^2 \cdot °C)}$$

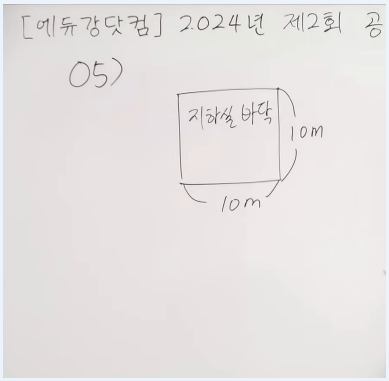
답 0.50 W/(m²·°C)

짧은 해설 바닥면적과 온도차를 곱한 값으로 전체 손실열을 나눕니다.

넣지 않는 값 높이3 m. 이번에는 바닥면적을 구하므로 가로×세로만 씁니다. 높이까지 곱하면 부피가 됩니다.

문제 25 | 2024년 2회 5번

가로 10 m, 세로 10 m인 지하실 바닥의 열관류율이 0.5 W/(m²·°C), 실내온도 20°C, 지중온도 8.2°C이다. 바닥 손실열량(W)을 구하시오.



해설 25 | 한 번에 대입

공식

$$Q = K \times A \times \Delta t$$

$$K = \frac{Q}{A \times \Delta t}$$

한 번에 대입

$$Q = 0.5 \times (10 \times 10) \times (20 - 8.2) = 590.00\ W$$

답 590.00 W

짧은 해설 열관류율에 바닥면적과 실내·지중 온도차를 곱합니다.

응축기 전열면적

문제 26 | 2026년 1회 5번

수냉식 응축기의 냉각수 입구온도 28°C, 출구온도 31°C, 냉각수 유량 200 L/min, 냉매 응축온도 40°C, 열관류율 0.95 kW/(m²·K)일 때 응축기 면적(m²)을 구하시오. (단, 물의 비열 4.2 kJ/(kg·K), 냉매와 냉각수의 온도차는 산술평균한다.)

해설 26 | 한 번에 대입

공식

$$A = \frac{\text{냉각수량(L/min)} \times c \times (t_{출구} - t_{입구}) \times 2}{60 \times K \times [(t_{응축} - t_{입구}) + (t_{응축} - t_{출구})]}$$

한 번에 대입

$$A = \frac{200 \times 4.2 \times (31 - 28) \times 2}{60 \times 0.95 \times [(40 - 28) + (40 - 31)]} \approx 4.21\ m^2$$

답 4.21 m²

짧은 해설 60은 분당 유량을 초당으로 바꿉니다. 산술평균의 나누기2를 합친 결과 분자에×2가 들어갑니다.

열저항으로 열관류율 구하기

문제 27 | 2025년 2회 3번

열전도율 2.5×10^(-5) W/(m·K), 두께 10 cm인 벽의 열관류율을 구하시오. (외·내표면 열전달률은 각각 0.05, 0.009 W/(m²·K), 소수점 6자리까지)

해설 27 | 한 번에 대입

공식

$$K = \frac{1}{\frac{1}{\alpha_{바깥}} + \frac{\delta}{\lambda} + \frac{1}{\alpha_{안}}}$$

한 번에 대입

$$K = \frac{1}{\frac{1}{0.05} + \frac{0.10}{0.000025} + \frac{1}{0.009}} \approx 0.000242\ \mathrm{W/(m^2 \cdot K)}$$

답 0.000242 W/(m²·K)

짧은 해설 10 cm는0.10 m, 2.5×10^(-5)는0.000025입니다. 최종값은 소수점6자리 조건입니다.

개별 문제 우선: 소수점 6자리까지 → 0.000242. 둘째 자리로 줄이면 0.00이 되어 안 됩니다.

05 · 펌프 · 회전수·유량·축동력

펌프 유량과 회전수

문제 28 | 2025년 2회 4번

10 kW 펌프의 회전수가 800 rpm, 토출량이 1.5 m³/min일 때 토출량을 2 m³/min으로 늘리면 회전수(rpm)는 얼마인가?

해설 28 | 한 번에 대입

공식

$$N2 = N1 \times \frac{Q2}{Q1}$$

한 번에 대입

$$N2 = \frac{800 \times 2}{1.5} \approx 1{,}066.67\ \mathrm{rpm}$$

답 1,066.67 rpm

짧은 해설 유량이 늘어난 비율을 원래 회전수에 곱합니다.

넣지 않는 값 동력10 kW. 회전수는 유량비로 구하므로 기존 동력이 필요하지 않습니다. 동력을 묻는 문제라면 사용 여부가 달라집니다.

펌프 축동력

문제 29 | 2025년 1회 7번

유량 1,500 m³/h, 양정 10 m인 펌프의 축동력(kW)을 계산하시오. (단, 물의 비중량 9,800 N/m³, 펌프 효율 η=0.7이다.)

해설 29 | 한 번에 대입

공식

$$\mathrm{L\ (kW)} = \frac{\gamma \times \text{유량(m}^3\text{/h)} \times \mathrm{H}}{3{,}600 \times 1{,}000 \times \eta}$$

한 번에 대입

$$\mathrm{L} = \frac{9{,}800 \times 1{,}500 \times 10}{3{,}600 \times 1{,}000 \times 0.7} \approx 58.33\ \mathrm{kW}$$

답 58.33 kW

짧은 해설 유량이 m³/h인 문제의 식입니다.3,600은 h→s, 1,000은 W→kW, 효율70%는0.7입니다.

06 · 설비 용량 · 보일러 출력과 냉동톤

보일러 부하와 정격출력

문제 30 | 2025년 3회 4번

표의 난방부하를 합산하여 보일러 정격출력을 구하시오. 예열부하계수와 배관부하계수는 각각 1.5이며, 인체·조명 난방부하는 0이다.

냉방부하(W)			난방부하(W)		
종류	현열(W)	잠열(W)	종류	현열(W)	잠열(W)
벽체손실부하	6,000	0	벽체손실부하	9,000	0
유리창을 통한 손실부하	7,000	0	유리창 손실부하	10,000	0
극간풍 부하	600	800	틈새부하	2,000	1,000
인체발생부하	960	1,200	인체발생부하	0	0
조명기구부하	2,400	0	형광등부하	0	0
외기부하	1,400	3,000	외기부하	4,000	2,500

해설 30 | 한 번에 대입

공식

$$\text{출력(kW)} = \frac{\text{부하 합계(W)} \times \text{배관계수} \times \text{예열계수}}{1{,}000}$$

한 번에 대입

$$\text{출력} = \frac{(9{,}000 + 10{,}000 + 2{,}000 + 1{,}000 + 4{,}000 + 2{,}500) \times 1.5 \times 1.5}{1{,}000} \approx 64.13\ \text{kW}$$

답 64.13 kW

짧은 해설 표의 부하를 더하고 두 여유계수를 곱한 뒤, W를kW로 바꿉니다.

넣지 않는 값 왼쪽 냉방부하6,000·7,000·600·800·960·1,200·2,400·1,400·3,000 W. 보일러 난방출력을 묻기 때문에 냉방 열은 더하지 않습니다.

급탕·상용·정격출력과 효율

문제 31 | 2023년 2회 추가 복원(책 미대응)

급탕량 3,000 L/h, 급수온도 10°C, 급탕온도 60°C, 물의 비열 4.18 kJ/(kg·K), 상당증발량 1,000 kg/h, 100°C 물의 증발잠열 2,256 kJ/kg, 배관손실 20%, 예열부하 15%, 연료소비량 130 m³/h, 연료 저위발열량 40,000 kJ/m³일 때 (1) 급탕부하(kJ/h), (2) 상용출력(kJ/h), (3) 정격출력(kW), (4) 보일러 효율을 구하시오.

해설 31 | 한 번에 대입

공식

급탕 = $Gc\Delta t$, 상용 = (난방+급탕)×1.20, 정격 = 상용×1.15

한 번에 대입

Q1 급탕 = 3,000 × 4.18 × (60 - 10) = 627,000.00 kJ/h

Q2 상용 = (1,000 × 2,256 + Q1) × 1.20 = 3,459,600.00 kJ/h

$$\text{Q3 정격} = \frac{Q2 \times 1.15}{3{,}600} = 1{,}105.15\ \text{kW}$$

$$\text{효율} = \frac{Q2 \times 1.15 \times 100}{130 \times 40{,}000} \approx 76.51\%$$

답 (1) 627,000.00 kJ/h (2) 3,459,600.00 kJ/h (3) 1,105.15 kW (4) 76.51%(기존 복원답안의 출력 기준)

짧은 해설 긴 식만Q1(급탕)·Q2(상용)·Q3(정격)로 나눴습니다. 다음 식에는 반올림 전 값을 넣으며, 효율은 기존 복원답안 기준입니다.

주의 효율의 유효출력 기준은 원문 조건에 따라야 합니다. 상당증발량 1,000 kg/h 자체의 열출력으로 정의하면 효율은 약 43.38%로 달라집니다. 출제 조건이 생략된 복원답안 하나를 보일러 효율의 보편 공식으로 외우지 않습니다.

부하 합계로 냉동톤 구하기

문제 32 | 2024년 2회 6번

다음 표를 기준하여 해당 냉동장치의 냉동톤(RT)를 구하시오. (단, 냉동톤 1[RT]=3.86[kW]이다.)

구분	냉방부하(kW)		난방부하(kW)	
	현열	잠열	현열	잠열
벽체로부터의 침입	5	–	6	–
창문으로 침입	6	–	3	–
틈새바람부하	0.1	0.9	3.2	2.5
인체부하	1	1.3	–	–
형광등부하	2	–	–	–
외기부하	4	1.8	8	5.8

해설 32 | 한 번에 대입

공식

$$RT = \frac{\text{냉방부하 합계 (kW)}}{\text{문제에서 준 1 RT의 kW값}}$$

한 번에 대입

$$RT = \frac{5 + 6 + 0.1 + 0.9 + 1 + 1.3 + 2 + 4 + 1.8}{3.86} \approx 5.73\ RT$$

답 5.73 RT

짧은 해설 표의 냉방부하를 분자에서 바로 더합니다.1 RT가3.86 kW이므로3.86으로 나눕니다.

넣지 않는 값 오른쪽 난방부하6·3·3.2·2.5·8·5.8 kW. 냉동능력을 구하므로 난방 열은 더하지 않습니다.

07 · 압력과 배관 · 빼기·괄호가 있는 식

진공압에서 절대압력

문제 33 | 기초 연습

진공압이 300 mmHg일 때 절대압력을 kPa로 구하세요. 표준대기압은 760 mmHg=101.325 kPa입니다.

해설 33 | 한 번에 대입

공식

$$P_{절대} = \frac{(760 - P_{진공}) \times 101.325}{760}\ kPa$$

한 번에 대입

$$P_{절대} = \frac{(760 - 300) \times 101.325}{760} \approx 61.33\ kPa$$

답 61.33 kPa

짧은 해설 대기압760에서 빠진 진공압300을 뺀 뒤, 같은1기압의 환산비로kPa를 구합니다.

문제 34 | 심화 연습

진공압이 380 mmHg일 때 절대압력을 kPa로 구하세요. 표준대기압은 760 mmHg=101.325 kPa입니다.

해설 34 | 한 번에 대입

공식

$$P_{절대} = \frac{(760 - P_{진공}) \times 101.325}{760}\ \text{kPa}$$

한 번에 대입

$$P_{절대} = \frac{(760 - 380) \times 101.325}{760} \approx 50.66\ \text{kPa}$$

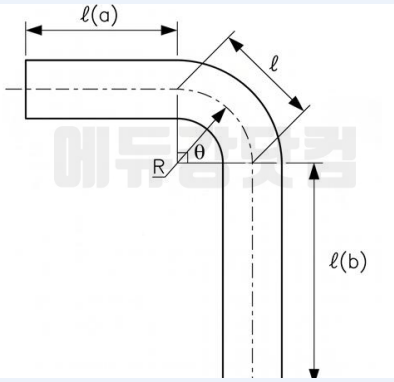
답 50.66 kPa

짧은 해설 대기압에서 진공압을 빼고mmHg를kPa로 바꿉니다.273은 사용하지 않습니다.

굽힌 배관의 길이

문제 35 | 2026년 1회 6번

그림처럼 배관을 굽힐 때 실제 배관의 전체 길이(mm)를 구하시오. (단, ℓ(a)=350 mm, ℓ(b)=500 mm, R=150 mm, θ=90°이다.)



해설 35 | 한 번에 대입

공식

$$L = a + b + 2 \times \pi \times R \times \frac{\theta}{360}$$

한 번에 대입

$$L = \frac{2 \times \pi \times 150 \times 90}{360} + 350 + 500 \approx 1{,}085.62\ \text{mm}$$

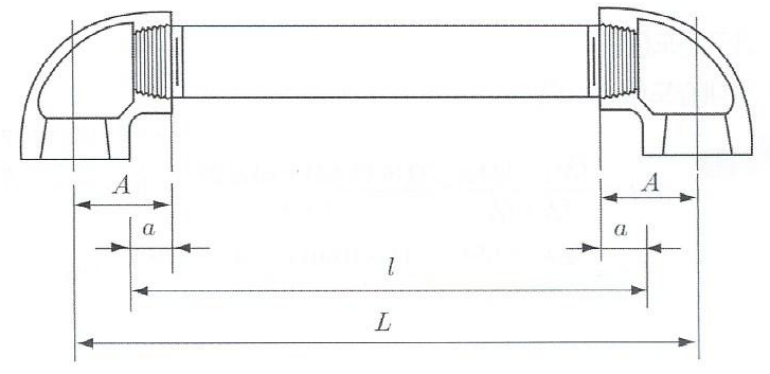
답 1,085.62 mm

짧은 해설 직선부 두 개에 원둘레 중90/360만큼의 곡선부를 더합니다. π는 원주율입니다.

나사이음 강관 길이 공식

문제 36 | 2024년 3회 10번

아래 그림은 강관의 나사이음시 사용되는 배관도이다. 그림에서 l 의 길이를 구할 때 공식 을 쓰시오.



해설 36 | 한 번에 대입

l = L - 2 × (A - a)

짧은 해설 양쪽에서 이음쇠 길이만큼 줄이되, 나사 물림길이는 다시 남겨 둡니다.

표기 기준: 기존 문제·그림·최종 답과 문제별 반올림 조건을 유지했습니다. 상당증발량·효율의 복원 불확실성도 각 문항에 남겼습니다.